

Matlab 编程

实验二

主讲：施明辉

助教：刘 畅

目标与任务

- 实验目标：
 - 掌握向量运算、矩阵运算、符号运算、绘图、函数编程、结构体和单元的应用等。
- 实验任务：
 - 任务一：练习结构体和单元的应用
 - 任务二：练习《计算方法》第12章12.4节-12.6节
 - 任务三：练习函数编程

任务一 练习结构体和单元的应用

- 创建一个脚本文件 `Student.m`。其中包含实现以下功能的命令。
 1. 创建一个结构体数组`stud`，每个结构体包含3个学生的以下信息：“name”，“age”，“score”：
 - “name” 分别为Jim、Henry、Smith；
 - “age” 分别为：19、18、20；
 - “score” 是由随机函数产生的3行10列、范围在（0, 100）的数据，这些数据表示：有10门课程，每门课程有三个阶段的分数。
 2. 将第2个学生的分数，赋给变量`studScore2`，并在命令窗口显示出来。
 3. 求第2个学生的每门课程3个阶段的平均分数，赋给变量`studAvgScore2`，并在命令窗口并显示出来。
 4. 求全班同学（指这3个学生）的10门课程的每门课程的平均分，结果放到数组`studAvgScore`里。
 5. 将这个班所有同学的姓名放到单元数组 `studName`里。

任务二 练习 《计算方法》 第12章12.4节-12.6节

- 练习每个例题，将命令和显示结果存入文本文件。
 - 文本文件命名方法举例：
 - “例12.4.1 ” 存入文本文件 “E_12_4_1.txt”

任务三 练习函数编程

- 编写一个**fibMain.m**文件，该文件包含以下函数：
- （要求所有函数都用注释，说明函数的功能。）
 1. 函数 **fibNum(n)**，该函数返回前n个Fibonnaci数构成的数组Fib。
 2. 函数 **fibNumWhile(m)**，该函数用While循环，逐个计算Fibonnaci数，并返回第1个大于m 的Fibonnaci数。
 3. 函数 **fibNumFor(m)**，该函数用For循环，逐个计算Fibonnaci数，并返回第1个大于m 的Fibonnaci数。
 4. 函数**fibMain()**，该函数实现对上述三个函数的调用。

提交方式

1. 将实验作业保存在一个文件夹中。
文件夹命名规则是：

学号姓名

如：32222014888456张三

2. 仔细检查无误后，将此文件夹上传至
course网站文件夹“实验2”。